



SZKOLNE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do momentu
rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji**
Oznaczenie kwalifikacji: **INF.04**
Numer zadania: **02**

Wypełnia zdający

Numer Identyfikacyjny zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na numer ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

INF.04-KG-26.02

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer Identyfikacyjny.
2. Na KARCIE OCENY wpisz swoje dane:
 - swój numer Identyfikacyjny,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru ID – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Udokumentuj obie aplikacje zrzutami ekranu. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

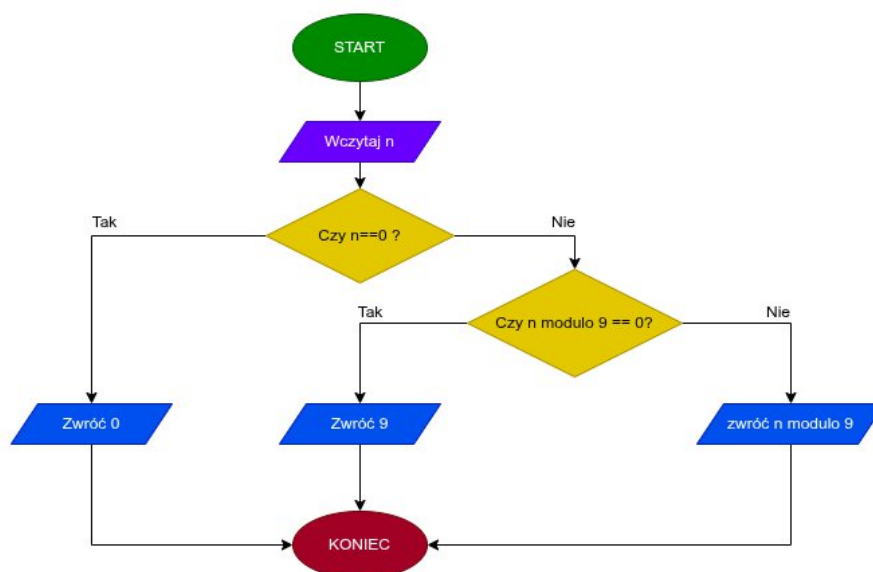
Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych wykonaj program implementujący algorytm sprawdzania czy liczba jest szczęśliwa (w oparciu na cyfrowym pierwiastku).

Założenia programu

- Program wykonywany w konsoli.
- Język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym, jeden z: C++, C#, Java, Python.
- Podejście obiektowe.
- Program musi zawierać metodę abstrakcyjną reprezentującą sprawdzanie szczęśliwości liczby oraz klasę potomną implementującą tą metodę abstrakcyjną
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program powinien nawiązać czytelną komunikację z użytkownikiem



Obraz 1. Schemat blokowy algorytmu pierwiastka cyfrowego

Założenia dotyczące kodu

- Program zawiera klasę o nazwie PierwiastekCyfrowy która zawiera metody:
 - A) obliczająca pierwiastek cyfrowy
 - 1) przyjmuje 1 argument: długą liczbę całkowitą
 - 2) implementuje algorytm z schematu blokowego (Obraz 1)

- 3) zwraca liczbę całkowitą - wynik
- B) abstrakcyjną metodę sprawdzania czy liczba jest szczęśliwa
 - 1) przyjmuje 1 argument: liczbę całkowitą
 - 2) implementowana w klasie potomnej
- Program zawiera klasę o nazwie `MojeSzczesliwe` dziedziczącą po klasie `PierwiastekCyfrowy`, która implementuje metodę sprawdzającą, czy przekazany argument jest równy 1. Jeśli tak, metoda zwraca komunikat tekstowy informujący, że liczba jest szczęśliwa, w przeciwnym razie zwraca komunikat, że liczba nie jest szczęśliwa.

Sprawdź działanie metody lub funkcji sprawdzającej czy numer jest szczęśliwy. Program powinien nawiązać czytelną komunikację z użytkownikiem.

Po uruchomieniu programu wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące interakcje programu dla różnych wartości. Zrzuty ekranu powinny obejmować cały obszar ekranu, z widocznym paskiem zadań oraz środowiskiem programistycznym. Liczba zrzutów ekranu powinna odpowiadać wszystkim możliwym interakcjom użytkownika z programem. Zrzuty ekranu zapisz w folderze konsolowa pod nazwami *konsola1.png*, *konsola2.png*, itd.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze konsolowa powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

Za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj aplikację mobilną do sprawdzania czy liczba jest szczęśliwa. Aplikacja mobilna wykorzystuje kod utworzony w części I (aplikacja konsolowa). Do zbudowania aplikacji wykorzystaj pliki graficzne z archiwum **pliki2.7z** zabezpieczonego hasłem: **Szcz3sc13!**



Obraz 2. Aplikacja po uruchomieniu



Obraz 3. Aplikacja z wytestowaną liczbą

Na obrazie 2 i 3 przedstawiono ideę aplikacji. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

- Aplikacja składa się z dwóch ekranów dostępnych z poziomu nawigacji dolnej:
 - Ekran strony głównej aplikacji zawiera:
 - napis „Witamy w aplikacji”
 - Napis „Skorzystaj z naszego menu!”
 - Ekran sprawdzania liczby który zawiera:
 - napis „Sprawdź liczbę”
 - Pole do wpisania liczby z podpowiedzią „Twoja liczba”
 - Przycisk sprawdź
 - Pole tekstowy do wyświetlenia wyniku
- Nagłówki mają białe tło, czarne litery i są większe od reszty tekstu.
- Tło aplikacji to: #ECCEFF
- Środek ekranów jest wyśrodkowany w 2 płaszczyznach
- Nawigacja posiada ikony z archiwum

Opis działania aplikacji

- Po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest ekran główny aplikacji
- Użytkownik ma możliwość zmiany wyświetlanego ekranu (głównego / sprawdzania numeru)
- Po przejściu do zakładki „Sprawdź liczbę” użytkownik ma możliwość wpisania numeru i sprawdzenia go
- Wynik jest wypisywany pod przyciskiem

Założenia aplikacji

- Aplikacja wykorzystuje fragmenty i nawigację dolną.
- Aplikacja wykorzystuje implementację kodu aplikacji konsolowej.
- Nazwy tekstów użytych w aplikacji są zapisane w odpowiednim do tego miejscu
- Kolory użyte w aplikacji są zapisane w odpowiednim do tego miejscu
- Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania
- Należy stosować znaczące nazwy zmiennych, metod i kontrolek
- Grafiki wykorzystywane w aplikacji pochodzą z archiwum dołączonego do zadania egzaminacyjnego

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Wykonaj zrzut ekranowy stanu początkowego aplikacji i wyniku sprawdzania numeru. Zrzuty ekranu zapisz w folderze mobilna pod nazwami: *mobilna1.png*, *mobilna2.png*

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze mobilna powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *mobilna.zip* oraz plik (lub pliki) z kodem źródłowym modyfikowanym w czasie egzaminu.

Część III. Instrukcja aplikacji mobilnej

Wykonaj instrukcję użytkownika do aplikacji mobilnej. Składa się ona z danych o aplikacji jak i zrzutów ekranu. Instrukcja ma być zapisana w dostępnym na stanowisku edytorze tekstu pakietu biurowego pod nazwą *instrukcja*.

Założenia instrukcji

- Posiada min. 3 zrzuty aplikacji (ekran główny, ekran liczby, sprawdzenie wyniku)
- zrzuty mają dodane podpisy
- Wykonano i uzupełniono tabelkę zgodnie z przykładem poniżej (Tabela 1)
- Dokument posiada stopkę która automatycznie zwiększa numerację i nagłówek na każdej stronie który zawiera numer zdającego

Tabela 1. Tabelka do instrukcji użytkownika

Nazwa aplikacji	<odpowiedz>
Nazwa pakietu aplikacji	<odpowiedz>
Sugerowana wersja androida	<odpowiedz>
Minimalna wersja androida	<odpowiedz>

Tabela 2. Selected Java methods and features

Name	Description
FragmentManager.replace(int containerViewId, Fragment fragment)	Replaces an existing fragment in the specified container with a new fragment. Used within FragmentManager transactions for dynamic UI updates.
FragmentManager.commit()	Schedules a fragment transaction to be executed asynchronously. Returns the transaction identifier. Must be called to apply transaction changes.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery: konsola, mobilna i plik instrukcja. W folderze konsola: cały projekt aplikacji konsolowej i zrzuty. W folderze mobilna: cały projekt aplikacji mobilnej i zrzuty. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja mobilna,
- Instrukcja Użytkownika